Énoncé • Exercice 1 – Le centre de loisirs, questions 1 à 3

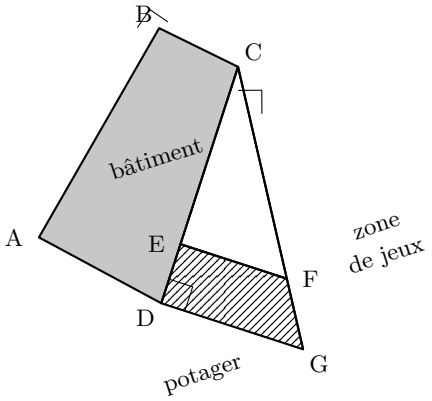
Brevet des collèges – Asie, 19 juin 2023

→ Traite les questions 1 à 3.

Exercice 1 — 22 points

Un centre de loisirs dispose d'un bâtiment et d'un espace extérieur pour accueillir des enfants.

L'espace extérieur, modélisé par un triangle, est partagé en deux parties : un potager (quadrilatère DEFG hachuré) et une zone de jeux (triangle EFC), comme représenté par la figure ci-contre.



Données :

- Les points C, E et D sont alignés.
- Les points C, F et G sont alignés.
- Les droites (EF) et (DG) sont parallèles.
- Les droites (DG) et (CD) sont perpendiculaires.
- CE = 30 m ; ED = 10 m et DG = 24 m.

1. Déterminer la longueur CD.

2. Calculer la longueur CG. Arrondir au dixième de mètre près.

3. L'équipe veut séparer la zone de jeux et le potager par une clôture représentée par le segment [EF].
Montrer que la clôture doit mesurer 18 m.